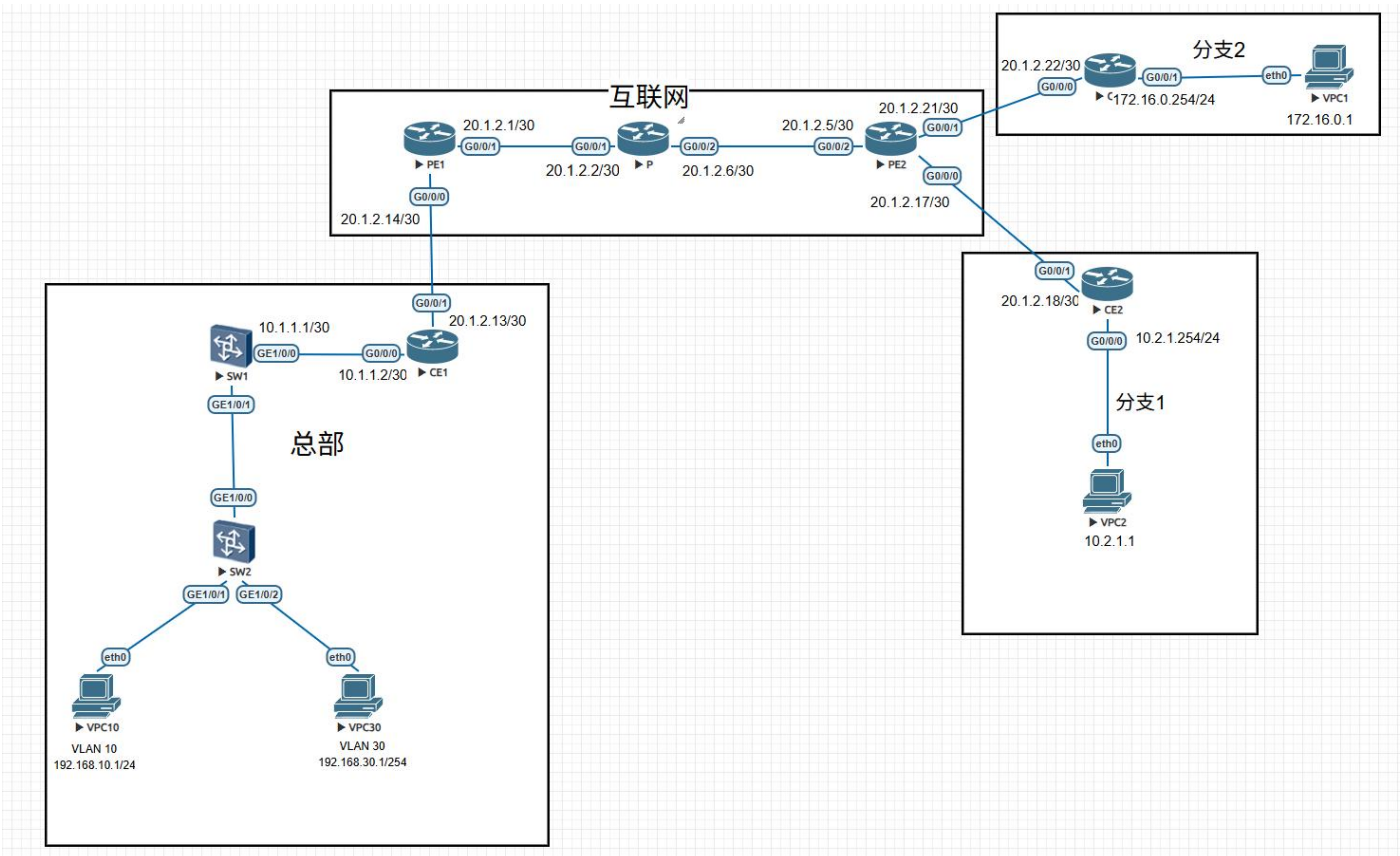
任务 4 DSVPN 的规划与配置

【任务描述】

某公司随着业务扩张，总部与两处异地业务部门（异地部门 1、异地部门 2）需实现跨区域业务数据安全、高效传输，且需避免公网传输中的数据泄露风险，因此计划部署动态站点到站点虚拟专用网（DSVPN）。DSVPN 的核心作用是依托互联网服务提供商（ISP）骨干网络，通过 MGRE（多点通用路由封装）隧道与 NHRP（下一跳解析协议），构建灵活的虚拟专用通信链路，既降低传统专线的部署成本，又能保障总部与异地部门、异地部门之间私网业务数据的安全传输，同时支持业务终端跨区域便捷访问。

网络拓扑。



【VPN 规划】

总部区域部署交换机 SW1、路由器 CE1（业务侧）与 PE1（运营商边缘侧），并承载 VPC10（192.168.10.0/24，对应业务 10）、VPC30（192.168.30.0/24，对应业务 30）两类业务终端；异地部门 1 部署路由器 CE2（业务侧）、PE2（运营商边缘侧）及 VPC2（10.2.1.0/24）终端；异地部门 2 部署路由器 CE3（业务侧）及 VPC1（172.16.0.0/24）终端；核心路由器 P 作为 ISP 骨干核心设备，连接总部 PE1 与异地 PE2，构建公网传输链路

设备	端口号	IP 地址	网关
CE1	G0/0/0	10.1.1.2/30	
	G0/0/1	20.1.2.13/30	
	Tunnel0	10.3.1.1/24	

CE2	G0/0/0	10.2.1.254/24	
	G0/0/1	20.1.2.18/30	
	Tunnel0	10.3.1.2/24	
CE3	G0/0/0	20.1.2.22/30	
	G0/0/1	172.16.0.254/24	
	Tunne0	10.3.1.3/24	
PE1	G0/0/0	20.1.2.14/30	
	G0/0/1	20.1.2.1/30	
PE2	G0/0/0	20.1.2.17/30	
	G0/0/2	20.1.2.5/30	
	G0/0/1	20.1.2.21/30	
P	G0/0/1	20.1.2.2/30	
	G0/0/2	20.1.2.6/30	
SW1	Vlanif10	192.168.10.254/24	
	Vlanif1000	10.1.1.1/30	
	Vlanif30	192.168.30.254/24	
VPC10	Eth0	192.168.10.1/24	192.168.10.254
VPC30	Eth0	192.168.30.1/24	192.168.30.254
VPC2	Eth0	10.2.1.1/24	10.2.1.254
VPC1	Eth0	172.16.0.1/24	172.16.0.254

【任务实施】

一. 基础配置

1.根据规划表和拓扑图修改设备名称，配置网络设备与主机接口 IP 地址。

（1）输入 system-view immediately 进入系统视图。

```
<HUAWEI>system-view  immediately
Enter system view, return user view with return command.
[HUAWEI]
[HUAWEI]
```

（2）修改设备名称，明确设备角色。

```
[HUAWEI]
[HUAWEI]sysname CE1
[CE1]
```

（3）配置 ip 地址。

```
[CE1]
[CE1]int g 0/0/0
[CE1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 10.1.1.2 30
[CE1-GigabitEthernet0/0/0]
```

（4）VPCS 设备配置地址及对应网关。

```
VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.1 24 192.168.10.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.10.1 255.255.255.0 gateway 192.168.10.254

VPCS>
VPCS>
```

```
PCS>
PCS> ip 10.2.1.1 24 10.2.1.254
hecking for duplicate address...
PCS : 10.2.1.1 255.255.255.0 gateway 10.2.1.254
```

2. 交换机 SW1 和 SW2 划分端口 vlan 并配置 vlanif 端口地址。

SW1：

```
[SW1]vlan batch 10 30 1000
[SW1]
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlanif10]
[SW1-Vlanif10]ip add 192.168.10.254 24
[SW1-Vlanif10]
[SW1-Vlanif10]quit
[SW1]
[SW1]int vlan 30
[SW1-Vlanif30]
[SW1-Vlanif30]ip add 192.168.30.254 24
[SW1-Vlanif30]
[SW1-Vlanif30]quit
[SW1]
[SW1]int vlan 1000
[SW1-Vlanif1000]
[SW1-Vlanif1000]ip add 10.1.1.1 30
[SW1-Vlanif1000]
[SW1-Vlanif1000]quit
[SW1]
```

```
[SW1]int g1/0/0
[SW1-GE1/0/0]
[SW1-GE1/0/0]port default vlan 1000
[SW1-GE1/0/0]
[SW1-GE1/0/0]quit
[SW1]
[SW1]int g1/0/1
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]port link-type trunk
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 30
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]quit
```

SW2:

```
[SW2]
[SW2]vlan batch 10 30
[SW2]
[SW2]int g 1/0/0
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]port link-type trunk
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]port trunk  allow-pass vlan 10 30
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]quit
[SW2]
[SW2]int g 1/0/1
[SW2-GE1/0/1]
[SW2-GE1/0/1]port default vlan 10
[SW2-GE1/0/1]
[SW2-GE1/0/1]int g 1/0/2
[SW2-GE1/0/2]
[SW2-GE1/0/2]port default vlan 30
[SW2-GE1/0/2]
[SW2-GE1/0/2]quit
[SW2]
```

二.配置内网互通

1.SW1 与 CE1 配置路由协议实现私网互通。

```
[SW1]
[SW1]ospf 2
[SW1-ospf-2]
[SW1-ospf-2]area 0
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 192.168.10.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 192.168.30.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.1.1.1 0.0.0.3
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

```
[CE1]
[CE1]ospf 2
[CE1-ospf-2]
[CE1-ospf-2]area 0
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.1.1.2 0.0.0.3
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.3.1.1 0.0.0.255
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]quit
[CE1-ospf-2]
```

2. CE2 配置路由协议实现私网互通。

```
[CE2]
[CE2]ospf 2
[CE2-ospf-2]
[CE2-ospf-2]area 0
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.2.1.0 0.0.0.255
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.3.1.2 0.0.0.255
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]quit
[CE2-ospf-2]
```

3. CE3 配置路由协议实现私网互通。

```
[CE3]
[CE3]ospf 2
[CE3-ospf-2]
[CE3-ospf-2]area 0
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 172.16.0.0 0.0.0.255
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.1.3.3 0.0.0.255
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

4. CE1 配置访问互联网的默认路由。

```
[CE1]
[CE1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.1
[CE1]
```

5. CE2 配置访问互联网的默认路由。

```
[CE2]
[CE2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.17
```

6. CE3 配置访问互联网的默认路由。

```
[CE3]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.21
[CE3]
```

三. 配置 ISP 网络互通

1. CE1 配置 OSPF 宣告公网接口 IP 地址。

```
[CE1]ospf 1
[CE1-ospf-1]
[CE1-ospf-1]area 0
[CE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.13 0.0.0.3
```

2. CE2 配置 OSPF 宣告公网接口 IP 地址。

```
[CE2]
[CE2]ospf 1
[CE2-ospf-1]
[CE2-ospf-1]area 0
[CE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[CE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.18 0.0.0.3
```

3. CE3 配置 OSPF 宣告公网接口 IP 地址。

```
[CE3]
[CE3]ospf 1
[CE3-ospf-1]
[CE3-ospf-1]area 0
[CE3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.22 0.0.0.3
```

4. 在 PE1、P、PE2 三台网络设备上配置 OSPF 协议，通过 network 宣告网段，实现 ISP 网络互通。

```
[PE1]
[PE1]ospf 1
[PE1-ospf-1]
[PE1-ospf-1]area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.14 0.0.0.3
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.1 0.0.0.3
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
```

```
[P]
[P]ospf 1
[P-ospf-1]
[P-ospf-1]area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.2 0.0.0.3
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.6 0.0.0.3
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[P-ospf-1]
[P-ospf-1]
```

```
[PE2]
[PE2]ospf 1
[PE2-ospf-1]
[PE2-ospf-1]area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.17 0.0.0.3
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.5 0.0.0.3
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.21 0.0.0.3
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
```

四. 配置 DSVPN

1. 在总部和分支配置 OSPF 网络类型为 broadcast 以实现分支间路由相互学习，在 Spoke1 和 Spoke2 上分别配置 Hub 的静态 NHRP peer 表项。

（1）在总部上配置 Tunnel 接口和 OSPF 相关属性。

```
[CE1]
[CE1]interface Tunnel0/0/0          # 创建隧道接口
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]ip address 10.3.1.1 255.255.255.252
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp          # 配置隧道模式为MGRE
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]source GigabitEthernet0/0/1       # 设置Tunnel接口的源地址或源接口
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]nhrp entry multicast dynamic # 配置动态注册的分支加入NHRP组播成员表
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast  # 将接口的网络类型更改为广播
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]quit
[CE1]
```

（2）在分支 1 上配置 Tunnel 接口，OSPF 路由相关属性以及 Hub 的静态 NHRP peer 表项。

```
[CE2]
[CE2]interface Tunnel0/0/0
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp                # 配置隧道模式为MGRE
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]source GigabitEthernet0/0/1              # 设置Tunnel接口的源地址或源接口
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]nhrp entry 10.3.1.1 20.1.2.13 register
Info: Peer entry exists already.                          # 配置NHRP地址映射表
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast
[CE2-Tunnel0/0/0]                                         # 将接口的网络类型更改为广播
[CE2-Tunnel0/0/0]quit
[CE2]
```

（3）在分支 2 上配置 Tunnel 接口，OSPF 路由相关属性以及 Hub 的静态 NHRP peer 表项。

```
[CE3]
[CE3]interface Tunnel0/0/0
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]ip address 10.3.1.3 255.255.255.0
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]source GigabitEthernet0/0/0
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]nhrp entry 10.3.1.1 20.1.2.13 register
Info: Peer entry exists already.
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]quit
[CE3]
```

五. 检查 DSVPN 配置结果

配置完成后，检查 Spoke 上的 NHRP peer 信息。

1. 在 CE2 上执行 display nhrp peer all 操作，结果如下。(完成上述配置后，执行 display nhrp peer all 命令，分支 1 和分支 2 上只能看到总部的静态 NHRP peer 表项)

```
[CE2]display nhrp peer all
-----------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type
-----------------------------------------------------------------------
10.3.1.1        32    20.1.2.13       10.3.1.1        hub
-----------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:06:06
Expire time     : --

Number of nhrp peers: 1
```

```
<CE1>display nhrp peer al
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type            Flag
--------------------------------------------------------------------------------
10.3.1.2        32    20.1.2.18       10.3.1.2        registered      up|unique
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 01:24:47
Expire time     : 01:57:42
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type            Flag
--------------------------------------------------------------------------------
10.3.1.3        32    20.1.2.22       10.3.1.3        registered      up|unique
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 01:19:01
Expire time     : 01:46:01

Number of nhrp peers: 2
<CE1>
```

2. 执行 ping 操作，查看配置结果

在分支 1 上 ping 分支 2 的子网地址 192.168.2.1，然后在 Spoke1 和 Spoke2 上可以分别看到彼此的动态 NHRP peer 表项。

分支 1：

```
VPCS> ping 172.16.0.1

84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.135 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.814 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.774 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.778 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.775 ms
```

分支 2：

```
VPCS> ping 10.2.1.1

84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.784 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.780 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.928 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.810 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.804 ms
```

3. 在分支 1 上执行 display nhrp peer all 操作，结果如下。

```
<CE2>display nhrp peer all
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type            Flag
--------------------------------------------------------------------------------
10.3.1.1        32    20.1.2.13       10.3.1.1        hub             up
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:34:59
Expire time     : --
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type            Flag
--------------------------------------------------------------------------------
10.3.1.3        32    20.1.2.22       10.3.1.3        remote          up
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:32:17
Expire time     : 01:58:35
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type            Flag
--------------------------------------------------------------------------------
10.3.1.2        32    20.1.2.18       10.3.1.2        local           up
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:01:25
Expire time     : 01:58:35

Number of nhrp peers: 3
```

4. 在分支 2 上执行 display nhrp peer all 操作，结果如下。

```
<CE3>display nhrp peer all
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type            Flag
--------------------------------------------------------------------------------
10.3.1.1        32    20.1.2.13       10.3.1.1        hub             up
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 14:54:29
Expire time     : --
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type            Flag
--------------------------------------------------------------------------------
10.3.1.2        32    20.1.2.18       10.3.1.2        remote          up
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:09
Expire time     : 01:59:51
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type            Flag
--------------------------------------------------------------------------------
10.3.1.3        32    20.1.2.22       10.3.1.3        local           up
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:09
Expire time     : 01:59:51

Number of nhrp peers: 3
```